



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO: **Días 2. Grado 10mo. Preguntas 11, 12 y 13.**



NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 11. Regresan las misceláneas (15% del total; solo **10mo grado**) **Día 2**

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	Total
2	2	2	2	2	2	1	1	1	15

Los profesores de la Preselección Nacional de Química han decidido tantear los conocimientos teóricos de los nuevos estudiantes y confeccionaron la siguiente lista de hechos experimentales, que usted debe explicar.

11.1. Luis Guerra: Dadas las temperaturas de ebullición de los haluros de hidrógeno: HF 20 °C, HCl -85 °C, HBr -66 °C y HI -35 °C. ¿Por qué el HF tiene una temperatura inusualmente alta, mientras que para el resto esta propiedad varía de forma ordenada?

11.2. Rolando: En el período 3, las temperaturas de fusión de las sustancias simples aumentan y luego disminuyen: Na 98 °C, Mg 650 °C, Al 660 °C, Si 1414 °C, P 45 °C, S 119 °C, Cl -102 °C y Ar -189 °C.

11.3. Landrove: El grafito y el grafeno conducen la corriente eléctrica, mientras que el diamante es un aislante, a pesar de que todos estos alótropos tienen la misma composición.

11.4. Gerardo: Los óxidos de manganeso correspondientes a los estados de oxidación II y III son básicos y reductores, el IV es anfótero y muy estable, y el VII es muy ácido y fuertemente oxidante.

11.5. Rafael: La estabilidad de los compuestos de coordinación de los haluros depende fuertemente del átomo central. Por ejemplo, para el hierro(III), $[\text{FeF}_6]^{3-} \gg [\text{FeCl}_4]^- > [\text{FeBr}_4]^-$, mientras que para el mercurio(II): $[\text{HgCl}_4]^{2-} < [\text{HgBr}_4]^{2-} \ll [\text{HgI}_4]^{2-}$. No se conocen los complejos de Fe(III)-I⁻ ni de Hg(II)-F⁻.

11.6. Luis Manuel: Los gases nobles forman muy pocos compuestos químicos, no obstante, se conocen óxidos, fluoruros y oxifluoruros de Xe.

11.7. Julieta: Cuando se ponen en contacto las sales yoduro de potasio y nitrato de plomo(II), ambas de color blanco, no ocurre ningún cambio aparente. Sin embargo, la adición de unas gotas de agua provoca la aparición inmediata de una coloración amarillo intenso.

11.8. Eloy: Los elementos químicos Ga y Al tiene radios atómicos similares aunque están en el mismo grupo 13 de la tabla periódica.

11.9. Rey Michel: Los elementos boro y silicio presentan semejanza en una serie de propiedades. Ambos forman una red cristalina atómica covalente; reaccionan con dióxígeno formando óxidos en el estado de oxidación superior y con temperaturas de fusión muy elevadas; y reaccionan con los halógenos para dar sustancias moleculares que se hidrolizan fuertemente en agua, originando disoluciones muy ácidas.

CÓDIGO:

Días 2. Grado 10mo. Preguntas 11, 12 y 13.



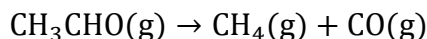
NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 12. Descomposición del acetaldehído (15% del total; solo **10mo** grado) **Día 2**

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	Total	Total
8	8	12	4	6	6	8	8	60	15

La descomposición térmica del acetaldehído o etanal ocurre a elevada temperatura, según la ecuación

Se estudió la reacción a cierta temperatura T obteniéndose los resultados siguientes ($M \equiv \text{mol/L}$).

Experimento	$[\text{CH}_3\text{CHO}]_0$ (M)	Velocidad inicial (M/s)
1	0,10	$1,1 \cdot 10^{-4}$
2	0,20	$4,4 \cdot 10^{-4}$
3	0,30	$9,9 \cdot 10^{-4}$

12.1. Determine el orden de reacción, la ley de la velocidad y la constante con las unidades apropiadas.

En otros experimentos, se estudió la dependencia de la constante de velocidad de la reacción k_r con la temperatura T en el intervalo de 700 a 1000 K. El análisis de los datos permitió ajustar a una línea recta al graficar $\ln(k_r)$ versus $(10^3 \cdot \frac{1}{T})$ con pendiente $-22,5$.

12.2. Calcule el valor de la energía (en kJ/mol) de activación. Suponga comportamiento de tipo Arrhenius.

La descomposición térmica del acetaldehído ocurre mediante ruptura homolítica de enlaces originando radicales. Uno de los mecanismos propuestos da como productos minoritarios dihidrógeno y etano.

	Reacción	E_A (kJ/mol)
Iniciación	$\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{k_1} \cdot\text{CH}_3 + \cdot\text{CHO}$	358
Propagación	$\text{CH}_3\text{CHO} + \cdot\text{CH}_3 \xrightarrow{k_2} \text{CH}_4 + \text{CH}_3\text{CO} \cdot$	8
	$\text{CH}_3\text{CO} \cdot \xrightarrow{k_3} \cdot\text{CH}_3 + \text{CO}$	59
	$\cdot\text{CHO} \xrightarrow{k_4} \cdot\text{H} + \text{CO}$	65
	$\cdot\text{H} + \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{k_5} \text{H}_2 + \text{CH}_3\text{CO} \cdot$	15
Terminación	$2 \cdot\text{CH}_3 \xrightarrow{k_6} \text{C}_2\text{H}_6$	0

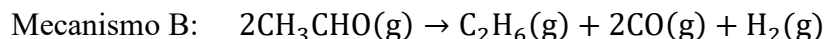
12.3. Utilice la aproximación del estado estacionario y encuentre expresiones matemáticas para las variaciones de las concentraciones de los radicales CHO, H, CH₃ y CH₃CO en el tiempo ($d[X]/dt$).**12.4.** ¿Por qué cree usted que la energía de activación del paso de terminación es cero?CÓDIGO: **Días 2. Grado 10mo. Preguntas 11, 12 y 13.**



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

A partir del mecanismo general anterior, se infiere que la descomposición del acetaldehído ocurre por dos caminos más sencillos en paralelo, con ecuaciones totales



12.5. Asigne qué pasos del mecanismo general corresponden a cada uno de los mecanismos sencillos A y B.

12.6. Teniendo en cuenta sus conocimientos de termodinámica, responda: a) ¿Cuánto vale la entalpía de formación de una sustancia simple en su estado tipo? b) ¿Qué significa el símbolo de estado tipo (°) en los valores de entalpía? c) ¿A qué se denomina capacidad calórica molar?

12.7. Calcule las variaciones de entalpías para las reacciones totales de los mecanismos A y B a 298 K a partir de las variaciones de entalpía de la tabla.

Sustancia	CH_3CHO	C_2H_6	CH_4	CO	H_2
ΔH_f° [kJ/mol]	-190	-84	-75	-110	¿?

12.8. Represente las estructuras de Lewis de H_2 , CO , CH_4 , C_2H_6 y CH_3CHO .

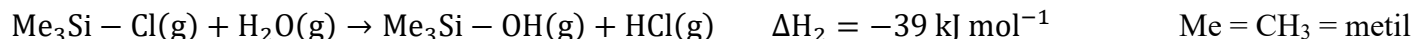
Pregunta 13. Termoquímica del silicio (20% del total; solo **10mo y 12mo** grados) **Día 2**

En homenaje al profesor Dr. Jacques Rieumont Briones.

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	Total	Total
2	18	6	14	12	18	4	2	4	80	20

El silicio comparte características con el carbono, como estar en la misma familia 14, poder formar largas cadenas (con oxígeno, en las siliconas), formar zeolitas con capacidad catalítica y poseer cuatro valencias. Esto le confiere la capacidad hipotética de sustentar formas de vida fuera de la Tierra.

Con el objetivo de estudiar los enlaces del silicio en sus compuestos, se midieron los calores de las siguientes reacciones en estado gaseoso a muy alta temperatura en un calorímetro de bomba (a volumen constante) y utilizando la ecuación del Primer Principio de la Termodinámica, se calcularon las variaciones de entalpía.



13.1. ¿Qué magnitud termodinámica se puede determinar directamente en un calorímetro de bomba?

13.2. Calcule las energías E (en kJ/mol) de los enlaces Si-Cl, Si-C, Si-O y C-Cl, dados los valores $E(\text{O-H}) = 463 \text{ kJ/mol}$, $E(\text{Cl-Cl}) = 243 \text{ kJ/mol}$ y $E(\text{Cl-H}) = 431 \text{ kJ/mol}$.

CÓDIGO: _____

Días 2. Grado 10mo. Preguntas 11, 12 y 13.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Los silanos ($\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$) son los análogos de los alcanos, pero derivados del silicio. Los silanos consisten en una cadena de átomos de silicio unidos a átomos de hidrógeno. La energía de atomización (ΔH_{atom}) es la energía necesaria para romper todos los enlaces de 1 mol de compuesto, formando únicamente átomos en estado gaseoso. En el caso de los silanos, depende del número de átomos de silicio, como se muestra a continuación.

Silano	Si_4H_{10}	Si_5H_{12}	Si_6H_{14}	Si_7H_{16}	Si_8H_{18}	Si_9H_{20}
ΔH_{atom} (kJ/mol)	3900	4700	6000	6500	7400	8200

13.3. Encuentre una ecuación lineal que relacione ΔH_{atom} con el número **n** de átomos de silicio en la fórmula de un silano ($\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$) y con las energías de los enlaces Si-Si y Si-H.

13.4. Calcule $E(\text{Si-Si})$ y $E(\text{Si-H})$ mediante regresión lineal o por vía gráfica, **lo más exacto posible**. Deje constancia de sus cálculos y razonamiento.

13.5. Represente las estructuras de hidruro de silicio ($n = 1$), disilano ($n = 2$) y trisilano ($n = 3$). Calcule sus energías de atomización.

El metano (CH_4) es estable en el aire a temperatura ambiente y requiere una fuente de ignición para iniciar la combustión. Por el contrario, su análogo

Enlace	C-H	C=O	O-H	O=O	Si-H	Si-O
E (kJ/mol)	413	799	467	498	318	463

silano es pirofórico, lo que significa que experimenta combustión espontánea al entrar en contacto con el aire. La estructura de los productos de reacción también difiere, mientras que el CO_2 es molecular y posee dos enlaces C=O , el SiO_2 es atómico y posee cuatro enlaces Si-O por unidad estructural.

13.6. Estime las entalpías de combustión para ambas sustancias y diga cuál reacción está más favorecida.

El etano ($\text{CH}_3\text{-CH}_3$) es una molécula muy estable, siendo el enlace C-C notoriamente inerte frente al agua y bases diluidas. Sin embargo, su análogo disilano reacciona fácilmente con el agua o hidróxido de potasio acuoso liberando hidrógeno.

13.7. Explique la diferencia en la reactividad de ambas sustancias.

13.8. Escriba la ecuación química balanceada para la reacción de hidrólisis del disilano con hidróxido.

13.9. La trimetilamina $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ tiene una geometría piramidal en el átomo de nitrógeno. Sin embargo, la tris(trimetilsilil)amina $\text{N}(\text{Si}(\text{CH}_3)_3)_3$ es trigonal plana. Explique el origen de la diferente geometría.

CÓDIGO: _____

Días 2. Grado 10mo. Preguntas 11, 12 y 13.